

Introdução à Medida e Integração

Funções Mensuráveis

Nome: Pedro Barros — Data: 29 de setembro de 2026

Questão 1. Se f é mensurável, então $[f > \alpha]$ é mensurável para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Portanto, $[f > \alpha] \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{Q}$. Reciprocamente, se $[f > \alpha]$ para todo $\alpha \in \mathcal{A}$, então seja $\beta \in \mathbb{R}$ um real qualquer. Temos que, como $\mathbb{R}$ é completo, então há uma sequência racional $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ não-crescente que converge para β . Então:

$$[f > \beta] = \bigcup_{i=1}^{\infty} [f > q_n]$$

Que é união enumerável de conjuntos pertencentes a σ -álgebra $\mathcal{A}$, logo $[f > \beta] \in \mathcal{A}$ é mensurável. Portanto, f é mensurável.

Questão 2. Primeiro provaremos que o conjunto $\mathcal{A}_f = \{E \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra. De fato, ela cumpre os axiomas:

1. *Contém o conjunto vazio.* $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{A}$, logo $\emptyset \in \mathcal{A}_f$.
2. *Se $E \in \mathcal{A}_f$, então $Y - E \in \mathcal{A}_f$.* Temos que $f^{-1}(Y - E) = X - f^{-1}(E)$. Como $E \in \mathcal{A}_f$, $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ e $X - f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$. Logo $f^{-1}(Y - E) \in \mathcal{A}$ e $Y - E \in \mathcal{A}_f$.
3. *Se $E_n \in \mathcal{A}_f$ é uma família enumerável de conjuntos de conjuntos em $\mathcal{A}_f$, então $\bigcup^{\infty} E_n \in \mathcal{A}_f$.* Como $E_n \in \mathcal{A}_f$, então $f^{-1}(E_n) \in \mathcal{A}$. Logo, $f^{-1}(\bigcup^{\infty} E_n) = \bigcup^{\infty} f^{-1}(E_n) \in \mathcal{A}$ e $\bigcup^{\infty} E_n \in \mathcal{A}_f$.

Como $\mathcal{A}_f$ satisfaz os três axiomas, então $\mathcal{A}_f$ é uma σ -álgebra. Para provar a equivalência, separamos as duas implicações:

($\Rightarrow$) Se f é mensurável, então $[f > \alpha] = f^{-1}((\alpha, +\infty)) \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $(\alpha, +\infty) \in \mathcal{A}_f$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Como $\mathcal{A}_f$ é uma σ -álgebra, ela contém a σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, pois $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ é a menor σ -álgebra que contém todos os intervalos abertos $(\alpha, +\infty)$. Assim, $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow E \in \mathcal{A}_f$ e $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

($\Leftarrow$) Obviamente, se $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, então $[f > \alpha] = f^{-1}((\alpha, +\infty)) \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo, f é mensurável.

Questão 3. Seja $E \notin \mathcal{A}$ e f a função definida por casos:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in E \\ -1, & \text{se } x \in X \setminus E \end{cases}$$

Se $E \in \mathcal{A}$, então $[f > 0] = E \notin \mathcal{A}$, logo f não é mensurável. Mas $f^2 = |f| = 1$ é mensurável, pois $[f^2 > \alpha] = [|f| > \alpha] = X \in \mathcal{A}$. Portanto, f^2 e $|f|$ são mensuráveis, mas f não é.

Questão 4. Se $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, então h é mensurável. De fato, temos que:

$$[h > \alpha] = [\max\{f, g\} > \alpha] = [f > \alpha] \cup [g > \alpha]$$

A prova da igualdade acima pode ser separada em duas inclusões.

($\subseteq$): Primeiro, se $x \in [h > \alpha]$, então $\max\{f(x), g(x)\} > \alpha$. Logo, $f(x) > \alpha$ ou $g(x) > \alpha$, o que implica que $x \in [f > \alpha]$ ou $x \in [g > \alpha]$. Portanto, $x \in [f > \alpha] \cup [g > \alpha]$ e temos a primeira inclusão.

($\supseteq$): Agora, se $x \in [f > \alpha] \cup [g > \alpha]$, então $f(x) > \alpha$ ou $g(x) > \alpha$. Sem perda de generalidade, podemos assumir $f(x) > \alpha$. Então, $\max\{f(x), g(x)\} > f(x) > \alpha$, o que implica que $x \in [h > \alpha]$. Portanto, temos a segunda inclusão.

Como $[f > \alpha]$ e $[g > \alpha] \in \mathcal{A}$, então $[h > \alpha] \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo, h é mensurável. A prova para $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ é análoga, pois:

$$[h > \alpha] = [\min\{f, g\} > \alpha] = [f > \alpha] \cap [g > \alpha]$$

Questão 5. Se $h(x)$ é definida pelos casos (nos quais f e g são mensuráveis):

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in E \\ g(x), & \text{se } x \in X \setminus E \end{cases}$$

Então, h é mensurável. De fato, temos que, se $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$[h > \alpha] = ([f > \alpha] \cap E) \cup ([g > \alpha] \cap (X \setminus E))$$

A prova da igualdade acima pode ser separada em duas inclusões.

($\subseteq$): Primeiro, se $x \in [h > \alpha]$, então $h(x) > \alpha$. Se $x \in E$, então $f(x) = h(x) > \alpha$, logo $x \in [f > \alpha] \cap E$. Se $x \in X \setminus E$, então $g(x) = h(x) > \alpha$, logo $x \in [g > \alpha] \cap (X \setminus E)$. Portanto, x pertence à união dos dois conjuntos, o que prova a primeira inclusão.

($\supseteq$): Agora, se $x \in [f > \alpha] \cap E$, então $f(x) > \alpha$ e $x \in E$, o que implica que $h(x) = f(x) > \alpha$, logo $x \in [h > \alpha]$. De forma análoga, se $x \in [g > \alpha] \cap (X \setminus E)$, então $g(x) > \alpha$ e $x \in X \setminus E$, o que implica que $h(x) = g(x) > \alpha$, logo $x \in [h > \alpha]$. Portanto, temos a segunda inclusão.

Questão 6. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável e $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então temos o conjunto

$$[\varphi \circ f > \alpha] = \{x \in X : \varphi(f(x)) > \alpha\} = f^{-1}(\varphi^{-1}((\alpha, +\infty)))$$

Como φ é contínua, então $\varphi^{-1}((\alpha, +\infty))$ é um conjunto aberto de $\mathbb{R}$, logo $\varphi^{-1}((\alpha, +\infty)) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Como f é mensurável, então $f^{-1}(\varphi^{-1}((\alpha, +\infty))) \in \mathcal{A}$. Portanto, $[\varphi \circ f > \alpha] \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, o que implica que $\varphi \circ f$ é mensurável.

Questão 7. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ são funções mensuráveis, então $\varphi \circ f$ é mensurável. De fato, temos que:

$$[\varphi \circ f > \alpha] = \{x \in X : \varphi(f(x)) > \alpha\} = f^{-1}(\varphi^{-1}((\alpha, +\infty)))$$

Como φ é mensurável, então $\varphi^{-1}((\alpha, +\infty)) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Como f é mensurável, então $f^{-1}(\varphi^{-1}((\alpha, +\infty))) \in \mathcal{A}$. Portanto, $[\varphi \circ f > \alpha] \in \mathcal{A}$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, o que implica que $\varphi \circ f$ é mensurável.